

虽深,但有保温及加固措施)时,在采取结构加固措施,保证管道不受外部荷载损坏情况下,也可小于0.7m,但应考虑是否需保温。常用混凝土360°满包。

(2) 冰冻层内管道埋设深度

1) 无保温措施时,管内底可埋设在冰冻线以上0.15m。

2) 有保温措施或水温较高的管道,管内底埋设在冰冻线以上的距离可以加大,其数值应根据该地区或条件相似地区的经验确定。

以上两种情况的最小覆土厚度均不宜小于(1)条要求。

1.2.1.4 工业废水排入城市污水管道的水质标准

工业废水排入城市污水管道,应取得当地城建主管部门的同意。水质应不影响城市污水管道和污水处理厂的正常运行,不对养护管理人员造成危害,不影响处理后出水 and 污泥的排放和利用,其排入的水质最高允许浓度必须符合现行《污水综合排放标准》、《污水排入城市下水道水质标准》等有关标准。并必须遵守以下基本要求:

(1) 严禁排入腐蚀下水道设施的污水。

(2) 严禁向城市下水道倾倒垃圾、积雪、粪便、工业废渣和易于沉积和影响维护的物质。

(3) 严禁向城市下水道排放剧毒物质(氰化钠、氰化钾等),易燃、易爆物质(汽油、煤油、重油、润滑油、煤焦油、苯系物、醚类及其他有机溶剂等)和有害气体。

(4) 医疗卫生,生物制品,科学研究,肉类加工等含有病原体的污水必须经过严格的消毒处理,还必须按有关专业标准执行。

(5) 放射性污水必须按《放射防护规定》执行。

(6) 超过上述有关水质标准的工业废水,不得用稀释法降低其浓度后排入城市下水道。

(7) 各城市因自然条件和工业废水成分不同,可因地制宜制定地方标准,在有条件的城市,也可采用总量控制。根据国内外经验,只要符合有关规定,工业废水以集中排至城市污水厂与生活污水共同处理较为经济合理。

1.2.2 污水量标准及变化系数

1.2.2.1 污水量

(1) 居住区生活污水量标准,应根据本地区气候条件,建筑物内部设备情况,生活习惯,生活水平等因素确定。表1-3、4引自《室外排水设计规范》(GBJ 14—87)局部修订条文(1997年12月)。

居民生活用水定额(平均每人L/d)			表 1-3
城市规模 分 区	特大城市	大 城 市	中、小城市
一	140~210	120~190	100~170
二	110~160	90~140	70~120
三	110~150	90~130	70~110

如有本地区或相似条件地区实际统计的生活用水量(或当地污水量标准)时,生活污水量标准也可按实际生活用水量(或当地污水量标准)计算。

(2) 工业企业中的生活污水量和淋浴水量及厂内公用建筑物排水量见给水排水设计手

册第2册《建筑给水排水》或其他有关资料。

综合生活用水定额(平均每人 L/d)

表 1-4

分 区	特大城市	大 城 市	中、小城市
一	210~340	190~310	170~280
二	150~240	130~210	110~180
三	140~230	120~200	100~170

注: 1. 居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额, 结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素综合考虑确定。对给排水系统完善的地区可按用水定额的 90% 计。一般地区可按用水定额的 80% 计。

2. 居民生活污水指居民日常生活中洗涤、冲刷、洗澡等产生的污水; 综合生活污水指居民生活污水和公共设施排水两部分的总水量。公共设施排水指娱乐场所、宾馆、浴室、商业网点、学校和机关办公室等地方产生的污水。

3. 特大城市指: 市区和近郊区非农业人口 100 万以上的城市; 大城市指: 市区和近郊区非农业人口 50 万以上不满 100 万的城市; 中、小城市指: 市区和近郊区非农业人口不满 50 万的城市。

4. 一区包括: 贵州、四川、湖北、湖南、江西、浙江、福建、台湾、广东、广西、香港、澳门、海南、上海、云南、江苏、安徽; 二区包括: 黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西、河南、山东、宁夏、陕西、内蒙古河套以东和甘肃黄河以东的地区; 三区包括: 新疆、青海、西藏、内蒙古河套以西和甘肃黄河以西的地区。

5. 经济开发区和特区城市, 根据用水实际情况, 用水定额可酌情增加。

(3) 工业废水量, 按单位产品的废水量计算, 或按实测的排水量计算, 并与国家现行的工业用水量有关规定协调。

(4) 在地下水位较高的地区, 宜适当考虑地下水入渗量, 一般按设计污水量的 10% 计, 或按 1km^2 为 $1000\text{m}^3/\text{d}$ 估算。

1.2.2.2 变化系数

(1) 生活污水量变化系数:

$$\text{日变化系数 } K_1 = \frac{\text{最大日污水量}}{\text{平均日污水量}}$$

(1-3)

$$\text{时变化系数 } K_2 = \frac{\text{最大日最大时污水量}}{\text{最大日平均时污水量}}$$

(1-4)

$$\text{总变化系数 } K_z = K_1 K_2 \quad (1-5)$$

一般城市缺乏 K_1 及 K_2 而有实

测的 K_z 数据。我国已经测得图 1-1。1997 年版《室外排水设计规范》采用表 1-5 值, 与 K_z

$$= \frac{2.72}{Q^{0.108}} \text{ 公式相近。}$$

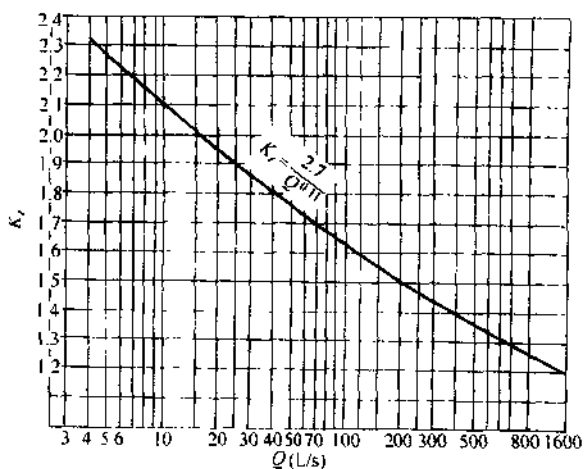


图 1-1 生活污水量总变化系数

生活污水量总变化系数 K_z 值

表 1-5

平均日流量 (L/s)	5	15	40	70	100	200	500	≥ 1000
K_z	2.3	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3

注: 当污水平均日流量为中间数值时, K_z 可用内插法求得, 或由图 1-1 曲线上查出, 或用 $K_z = \frac{2.72}{Q^{0.108}}$ 式算出。

(2) 工业废水量变化系数:工业废水量的变化系数,根据生产工艺过程特点及生产性质确定。

1.2.3 生活污水量和工业废水量计算公式

生活污水量和工业废水量计算公式见表 1-6。

计 算 公 式

表 1-6

名 称	计 算 公 式	符 号 说 明
1. 居住区生活污水设计最大流量	$Q = \frac{qNK_z}{86400} (L/s)$	q —每人每日平均污水量定额 $[L/(人 \cdot d)]$ N —设计人口数(人) K_z —总变化系数
2. 工业企业工业废水设计最大流量	$Q = \frac{mMK_z}{3600T} (L/s)$	m —生产过程中单位产品的废水量定额(L) M —每日的产品数量 K_z —总变化系数,根据工艺或经验决定 T —工业企业每日工作小时数
3. 工业企业生活污水设计最大流量	$Q = \frac{q_1N_1K_z + q_2N_2K_z}{3600T} (L/s)$	q_1 —一般车间每班每人污水量定额 $[L/(人 \cdot 班)]$,一般以 30 计 q_2 —热车间每班每人污水量定额 $[L/(人 \cdot 班)]$,一般以 50 计 N_1 —一般车间最大班工人数(人) N_2 —热车间最大班工人数(人) T —每班工作小时数
4. 工业企业淋浴用水设计最大流量 ^①	$Q = \frac{q_3N_3 + q_4N_4}{3600} (L/s)$	q_3 —不太脏车间每班每人淋浴水量定额 $[L/(人 \cdot 班)]$,一般以 40 计 q_4 —较脏车间每班每人淋浴水量定额 $[L/(人 \cdot 班)]$,一般以 60 计 N_3 —不太脏车间最大班使用淋浴的人数(人) N_4 —较脏车间最大班使用淋浴的人数(人)

① 每班使用淋浴时间按 1h 计。

1.2.4 管 道 设 计

1.2.4.1 一般规定

(1) 管道系统布置要符合地形趋势,一般宜顺坡排水,取短捷路线。每段管道均应划给适宜的服务面积。汇水面积划分除依据明确的地形外,在平坦地区要考虑与各毗邻系统的合理分担。

(2) 尽量避免或减少管道穿越不容易通过的地带和构筑物,如高地、基岩浅露地带、基底土质不良地带、河道、铁路、地下铁道、人防工事以及各种大断面的地下管道等。当必须穿越时,需采取必要的处理或交叉措施,以保证顺利通过。

(3) 安排好控制点的高程。一方面应根据城市竖向规划,保证汇水面积内各点的水都能够排出,并考虑发展,在埋深上适当留有余地;一方面又应避免因照顾个别控制点而增加全线管道埋深。对于后一点,可分别采取下列几项办法和措施:

- 1) 局部管道覆土较浅时,采取加固措施、防冻措施。
- 2) 穿过局部低洼地段时,建成区采用最小管道坡度,新建区将局部低洼地带适当填高。
- 3) 必要时采用局部提升办法。
- 4) 在局部地区,雨水道可采用地面式暗沟,以避免下游过深。
- (4) 查清沿线遇到的一切地下管线,准确掌握它们的位置和高程,安排好设计管道与它

3 排水泵站

3.1 一般规定

3.1.1 泵站规模

(1) 分类:

1) 按排水的性质,分为污水泵站、雨水泵站、合流泵站、立交排水泵站、污泥泵站等。

2) 按在排水系统中的作用,分为终点泵站、中途提升泵站(加压泵站、接力泵站)等。

3) 按使用水泵的泵型,分为离心泵站、轴流泵站、混流泵站、潜水泵站、立式泵站、卧式泵站等。

4) 按主体地下构筑物的平面形状,分为圆形泵站、矩形泵站、矩形与梯形组合形泵站或其他异形泵站。

5) 按集水池与机器间的组合情况,分为合建式泵站和分建式泵站。

6) 按水泵的启动方式,分为自灌式泵站和非自灌式泵站。

7) 按机器间地面同室外地面的相对高程,分为半地下式泵站和全地下式泵站。

8) 按使用情况,分为永久性泵站、半永久性泵站及临时泵站。

(2) 规模:

1) 泵站规模一般根据设计流量大小确定,单位是 m^3/s 、 m^3/h 或 m^3/d ,已经建成泵站的规模也可以用装机总容量表示。

2) 泵站的设计流量由上游排水系统管道终端的设计流量提供,远期设计流量由城镇排水规划确定。

3) 泵站建设规模应能满足近期及远期发展的需要。在远期流量已经确定的情况下,泵站征地应该一次完成,并根据资金和具体情况,尽量一次建成,或土建一次完成,设备分期安装。

3.1.2 泵站组成

(1) 工艺流程:泵站的工艺流程和主体构(建)筑物的组成,随着泵站性质、水泵型号、布置形式等各种因素而变化。

基本工艺流程见图 3-1:

半地下式泵站。

加大传播距离,可将带声源的建筑物同生活用的附属建筑物分开。

2) 振动绝缘和振动衰减措施:

① 将泵及电动机的基础与构筑物基础分开,使传播的物体失去连续性或切断传播途径。

② 在振动体(泵、电动机等)基础下放置可隔振的弹性材料;如橡胶隔振垫、软木浸沥青、毛毡、玻璃纤维泡沫塑料等,使振动衰减。

③ 减振器:采用弹簧减振器、空气或油压缩减振器等。

3) 改变声源的方向:声源有方向性,离开声源一定距离的地方,随着方向的不同,声压能级也不同。可利用排气孔或室内换气孔的方向进行调整。

4) 绿化隔声:可密植常青树,宽度 10~30m,约降低噪声 5~10dB。

噪声消减的计算,参见给水排水设计手册第 1 册《常用资料》。

3.2 污 水 泵 站

3.2.1 特点及一般规定

(1) 特点:污水泵站的特点是连续进水,水量较小,但变化幅度大;水中污染物含量多,对周围环境的污染影响大。所以污水泵站应该使用适合污水的水泵和清污量大的格栅除污机,集水池要有足够的调蓄容积,水泵的运行时间长,应考虑备用泵;泵站的设计应尽量减少对环境的污染,站内要提供较好的管理、检修条件。

(2) 一般规定:

1) 应根据远近期污水量,确定污水泵站的规模。泵站设计流量应与进水管之设计流量相同。

2) 应明确泵站是一次建成,还是分期建设,是永久性还是半永久性,以决定其标准和设施。并根据污水经泵站抽升后,出水入河渠,还是进处理厂处理来选定合适的泵站位置。

3) 在分流制排水系统中,雨水泵房与污水泵房可分建在泵站院内不同的位置,也可以合建在一座构筑物里面,但水泵、集水池和管道应自成系统。

4) 污水泵站的集水池与机器间合建在同一构筑物内时,集水池和机器间须用防水隔墙分开,不允许渗漏,作法按结构设计规范要求;集水池与机器间分建时要保持一定的施工距离,避免不均匀沉降,其中集水池多采用圆形,机器间多采用方形。

5) 泵站地下构筑物不允许地下水渗入,应设有高出地下水位 0.5m 的防水措施,作法见《给水排水工程结构设计规范》(GBJ 69—84)。

6) 注意减少对周围环境的影响,结合当地条件,使泵站与居住房屋和公共建筑保持一定的距离,院内须加强绿化,尽量做到庭院园林化,四周建隔离带。

3.2.2 格 栅

(1) 机械格栅:污水泵站为了改善管理人员的工作条件,减轻劳动强度,宜采用机械格

栅清污机。配用的电机及启动设备应放在池顶上,避免淹泡,顶上设罩棚,防止雨淋。

机械清污机的种类较多,尚未定型,选用时应注意使用条件。要根据格栅的池深、池宽、污物量、污物性质及安装角度等因素综合考虑,尽量选择适用的清污机。

污水泵站一般采用固定式清污机,单台工作宽度不宜超过 3m,否则应使用多台,以保证运行效果。

(2) 栅条的间隙:

1) 栅条的间隙大小可分为三级,小于 10mm 为细格栅,大于 40mm 为粗格栅,中间为中格栅。污水泵站主要使用中格栅一道;在污水处理厂的进水泵房中,泵前设一道中格栅,泵后再设一道细格栅,以利于污水的后续处理。

2) 格栅间隙大小应考虑:

① 根据水泵叶轮间隙允许通过的污物能力决定,即格栅间隙应小于水泵叶轮的间隙。

② 根据泵站收水范围的地区特点、栅渣的性质决定。一般采用 20~25mm。

(3) 材质:机械清污机的格栅一般分上下两部分。在最高水位以上设置钢板,下部设栅条。栅条宜采用不锈钢材质。

3.2.3 集水池

(1) 形式:

1) 集水池与进水闸井、格栅井合建时,宜采用半封闭式。闸门及格栅处敞开,其余部分尽量加顶板封闭,以减少污染,敞开部分设栏杆及活盖板,确保安全。

2) 集水池单建或与机器间合建时,应做成封闭式,池内设通气管,通向池外,并将管口作成弯头或加罩,高出室外地面至少 0.5m,以防雨水及杂物入内。有条件时,可在通气管上加有生物填料的防臭措施。

(2) 有效容积:

1) 全日制运行的污水泵站,集水池容积是根据工作水泵机组停车时启动备用机组所需的时间来计算的,也就是由水泵开停次数决定的。当水泵机组为人工管理时,每小时水泵开停次数不宜多于 3 次,当水泵机组为自动控制时,每小时开启次数由电机的性能决定。由于现阶段还不能排除人工管理,所以污水泵站的集水池有效容积一般按不小于一台泵的 5min 的出水量计算。

2) 小型污水泵站,由于夜间流量很小,通常在夜间停止运行,在这种情况下集水池的容积必须能容纳夜间的流量。

3) 集水池的容积在满足安装格栅、吸水管的要求、保证水泵工作时的水力条件及能够及时将流入污水抽走的前提下,应尽量小些,以降低造价,减轻污染物的沉积和腐化。

(3) 集水池清池排空设施:集水池一般设有污泥斗,池底作成不小于 0.01 的斜坡,坡向污泥斗。从平台到池底,应设供上下用之扶梯。平台上应有供吊泥用的梁勾、滑车。

3.2.4 选 泵

(1) 设计水量、水泵全扬程:

1) 污水泵站设计流量按最大日、最大时流量计算,并应以进水管最大充满度的设计流

量为准。

2) 水泵全扬程 H : 计算公式为

$$H \geq H_1 + H_2 + h_1 + h_2 + h_3 \quad (3-28)$$

式中 H_1 ——吸水地形高度(m), 为集水池经常水位与水泵轴线标高之差; 其中经常水位是集水池运行中经常保持的水位, 在最高与最低水位之间, 由泵站管理单位根据具体情况决定; 一般可采用平均水位;

H_2 ——压水地形高度(m), 为水泵轴线与经常提升水位之间高差; 其中经常提升水位一般用出水正常高水位;

h_1 ——吸水管水头损失(m), 一般包括吸水喇叭口、90度弯头、直线段、闸门、渐缩管等,

$$h_1 = \xi_1 \frac{v_1^2}{2g}$$

h_2 ——出水管头损失(m), 一般包括渐扩管、止回阀、闸门、短管、90度弯头(或三通)、直线段等,

$$h_2 = \xi_2 \frac{v_2^2}{2g}$$

ξ_1 、 ξ_2 ——局部阻力系数(见给水排水设计手册第1册《常用资料》);

v_1 ——吸水管流速(m/s);

v_2 ——出水管流速(m/s);

g ——重力加速度, 为 9.81m/s^2 ;

h_3 ——安全水头(m), 估算扬程时可按 $0.5 \sim 1.0\text{m}$ 计; 详细计算时应慎用, 以免工况点偏移, 见图 3-23。

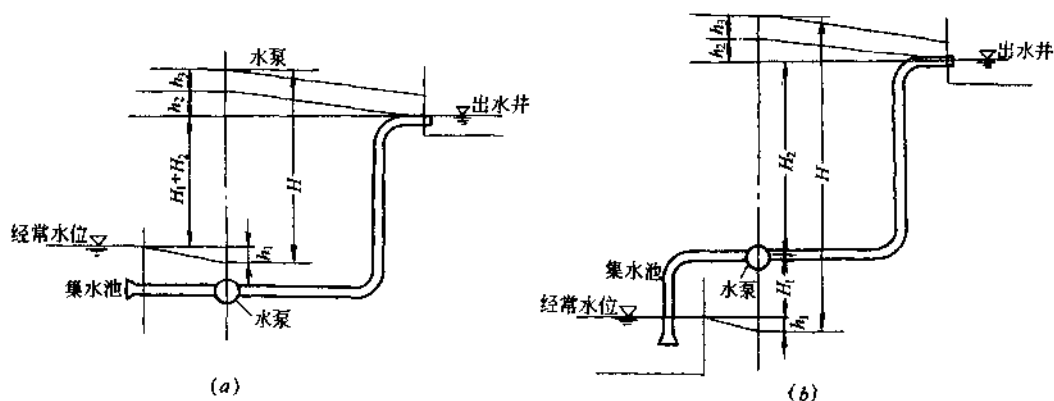


图 3-23 水泵扬程示意
(a) 自灌式; (b) 非自灌式

(2) 选泵考虑的因素:

1) 设计水量、水泵全扬程的工况点应靠近水泵的最高效率点。

2) 由于水泵在运行过程中, 集水池中的水位是变化的, 所选水泵在这个变化范围内处于高效区。

3) 当泵站内设有多台水泵时,选择水泵应当注意不但在联合运行时,而且在单泵运行时都应在高效区。

4) 尽量选用同型号水泵,方便维护管理;水量变化大时,水泵台数较多时,采用大小水泵搭配较为合适。

5) 远期污水量发展的泵站,水泵要有足够的适应能力。

6) 污水泵站尽量采用污水泵,并且根据来水水质,采用不同的材质。

(3) 常用污水泵:

1) WL、WTL 型立式污水泵(又称无堵塞立式污水泵)。

2) MN、MF 型立、卧式污水泵。

3) PW、PWL 型卧、立式污水泵。

4) WQ 型潜水污水泵。

5) F 型耐腐蚀污水泵。

其中无堵塞污水泵及潜水污水泵均为无堵塞、防缠绕叶轮采用单流道、双流道结构,污物通过能力好;MN 及 MF 系列污水泵的优点是能输送含固体颗粒及含纤维材料的污水;PW 及 PWL 型是传统污水泵。各种水泵均有较宽的性能范围。

(4) 污水泵站的调速运行:在污水泵站中,使用微机控制变速与定速水泵组合运行,可以保持进水水位稳定,降低能耗,提高自动化程度,是一项节能的有效方法。

在定速泵站、水泵按额定转速运行,工况点随着进出水水位的变化,只能沿着一条流量—扬程曲线推移,流量调节的范围很窄,无法保证高效;水泵的变速运行是利用调节转速的手段,扩展水泵特性曲线,增加工况点,使一台定速水泵发挥出符合比例定律的一组大小不同水泵的作用。

调速电动机的数量可根据水泵的总台数,来水量变化曲线及水泵压力管路的特性曲线选用,一般常用一台调速电动机配一台水泵,与一台或多台常速电动机配备的水泵同时运转较宜。常速电动机所配水泵每台的容量应小于变速电动机所配水泵最高速率运转时的容量,两者配合运行可较稳定。

(5) 水泵启动方式:

1) 自灌式:污水泵站为常年运转,采用自灌式较多,启动及时,管理简便,尤其对开停比较频繁的泵站,使用自灌式较好。

2) 非自灌式:在泵站深度大、地下水位高的情况下,可采用非自灌式污水泵站。大中型泵站可采用真空泵启动,为减少真空泵的开停次数,亦可采用加真空罐的办法。中小型泵站可采用密闭水箱、泵前水柜引水,或鸭管式无底阀引水。

(6) 水泵数量:污水泵站工作泵及备用泵数量可按表 3-7 选用。

污水泵站工作泵及备用泵数量

表 3-7

类 别	工作泵台数(台)	备用泵台数(台)	类 别	工作泵台数(台)	备用泵台数(台)
同一型号	1~4	1	两种型号	1~4	1
	5~6	1~2		5~6	2(各 1)
	>6	2		>6	2(各 1)

注:非常年运转的泵站,备用泵可放在仓库里。

3.2.5 泵房形式选择

(1) 泵房形式选择的条件:

1) 由于污水泵站一般为常年运转,大型泵站多为连续开泵,小型泵站除连续开泵运转外,亦有定期开泵间断性运转,故选用自灌式泵房较方便。只有在特殊情况下才选用非自灌式泵房。

2) 流量小于 $2\text{m}^3/\text{s}$ 时,常选用下圆上方形泵房,其设计和施工均有一定经验,故被广泛选用。

3) 大流量的永久性污水泵站,选用矩形(或组合形)泵房,由于工艺布置合理,管理方便。

4) 分建与合建式泵房的选用,一般自灌启动时应采用合建式泵房;非自灌启动或因地形地物受到一定限制时,可采用分建式泵房。

5) 日污水量在 500m^3 以下时,如某些仓库、铁路车站、或人数不多的单位、宿舍,可选用较简便的小型泵站。

(2) 小型污水泵站由以下部分组成:

1) 沉渣井:沉渣井直径为 1m ,沉渣部分深度 $0.5\sim 1.0\text{m}$,有效沉渣容积可达 0.7m^3 ,清掏工作可在地面进行。与集水池连通之进水管处设铁箅子。

2) 集水池:集水池直径为 3m ;容积为 10m^3 ,比规范一般规定较大,主要考虑平时可不设值班人员,定期开泵。集水池有效深度 1.5m ,为满足水泵吸程,要求集水池自最低水位至泵轴不超过 5.5m 。池内设通风孔,通至室外。上下设人孔、爬梯。

3) 水泵间:水泵间设在集水池上,采用 2 台 $50\text{WL}-12$ 型或 $65\text{WL}-12$ 型液下立式污水泵(或采用 $2\frac{1}{2}\text{PWL}$ 型立式污水泵),其中一台工作一台备用。水泵间顶部装有起吊用钢梁,墙壁设通气孔、烟道孔。

4) 出水井:出水井在寒冷地区为了便于养护,出水井可设成以门与泵房连通的防冻井。

5) 值班室、配电间,可根据需要设置。操作分手动、电动两种。小型污水泵站,见图 3-24。

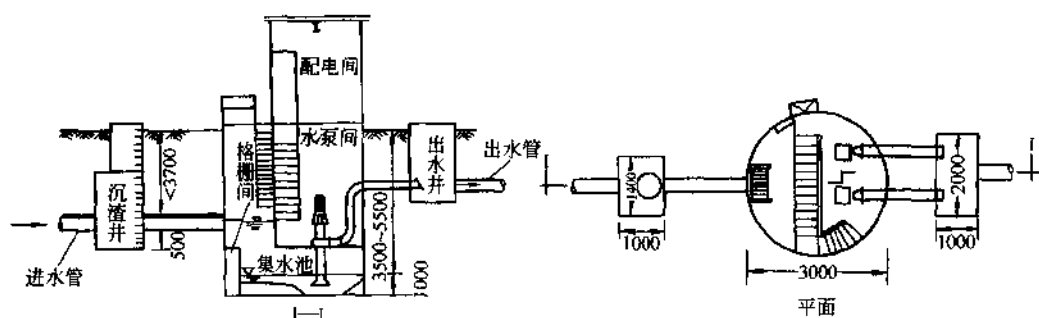


图 3-24 小型污水泵站

3.2.6 构筑物及附属建筑

(1) 污水泵站构筑物:按流程见图 3-25 表示如下:

5 一 级 处 理

5.1 格 栅

在污水处理系统(包括水泵)前,均须设置格栅,以拦截较大的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物。按形状,可分为平面格栅和曲面格栅两种;按栅条净间隙,可分为粗格栅(50~100mm)、中格栅(16~40mm)、细格栅(3~10mm)三种;按清渣方式,可分为人工清除格栅和机械清除格栅两种。

5.1.1 设 计 数 据

(1) 水泵前格栅栅条间隙,应根据水泵要求确定。各种类型水泵前格栅的栅条间隙见第3.1.5节。

(2) 污水处理系统前格栅栅条净间隙,应符合下列要求:

- 1) 人工清除:25~100mm。
- 2) 机械清除:16~100mm。
- 3) 最大间隙:100mm。

污水处理厂可设置中、细两道格栅,大型污水处理厂亦可设置粗、中、细三道格栅。

(3) 栅渣量与地区的特点、格栅的间隙大小、污水流量以及下水道系统的类型等因素有关。在无当地运行资料时,可采用:

- 1) 格栅间隙 16~25mm:0.10~0.05m³ 栅渣/10³m³ 污水。
- 2) 格栅间隙 30~50mm:0.03~0.01m³ 栅渣/10³m³ 污水。

栅渣的含水率一般为80%,密度约为960kg/m³。

(4) 在大型污水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m³),一般应采用机械清渣。小型污水处理厂也可采用机械清渣。

(5) 机械格栅不宜少于2台。如为1台时,应设人工清除格栅备用。

(6) 过栅流速一般采用0.6~1.0m/s。

(7) 格栅前渠道内的水流速度,一般采用0.4~0.9m/s。

(8) 格栅倾角,一般采用45°~75°。人工清除的格栅倾角小时,较省力,但占地多。

(9) 通过格栅的水头损失,一般采用0.08~0.15m。

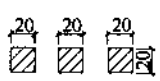
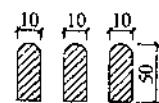
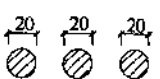
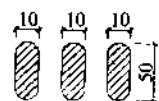
(10) 格栅间必须设置工作台,台面应高出栅前最高设计水位0.5m。工作台上应有安全和冲洗设施。

(11) 格栅间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m。工作台正面过道宽度:

- 1) 人工清除:不应小于 1.2m。
- 2) 机械清除:不应小于 1.5m。
- (12) 机械格栅的动力装置一般宜设在室内,或采取其他保护设备的措施。
- (13) 设计格栅装置的构筑物,必须考虑设有良好的通风措施。
- (14) 格栅间内应安设吊运设备,以进行格栅及其他设备的检修、栅渣的日常清除。
- (15) 格栅的栅条断面形状,可按表 5-1 选用。

栅条断面形状及尺寸

表 5-1

栅条断面形式	一般采用尺寸(mm)	栅条断面形式	一般采用尺寸(mm)
正 方 形		迎水面为半圆形的矩形	
圆 形		迎水、背水面均为半圆形的矩形	
锐边矩形			

5.1.2 计 算 公 式

计算公式见表 5-2。

【例】已知某城市污水处理厂的最大设计污水量 $Q_{\max} = 0.2 \text{ m}^3/\text{s}$, 总变化系数 $K_z = 1.50$, 求格栅各部分尺寸。

格栅计算公式

表 5-2

名 称	公 式	符 号 说 明
1. 栅槽宽度	$B = S(n-1) + bn \quad (\text{m})$ $n = \frac{Q_{\max} \sqrt{\sin \alpha}}{b h v} \quad (\text{个})$	S —栅条宽度(m) b —栅条间隙(m) n —栅条间隙数(个) $Q_{\max}$ —最大设计流量(m^3/s) α —格栅倾角($^\circ$) h —栅前水深(m) v —过栅流速(m/s)
2. 通过格栅的水头损失	$h_1 = h_0 k \quad (\text{m})$ $h_0 = \xi \frac{v^2}{2g} \sin \alpha \quad (\text{m})$	h_0 —计算水头损失(m) g —重力加速度(m/s^2) k —系数, 格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数, 一般采用 3 ξ —阻力系数, 其值与栅条断面形状有关, 可按表 5-3 计算

续表

名 称	公 式	符 号 说 明
3. 栅后槽总高度	$H = h + h_1 + h_2 \quad (\text{m})$	h_2 —栅前渠道超高,一般采用 0.3m
4. 栅槽总长度	$L = l_1 + l_2 + 1.0 + 0.5 + \frac{H_1}{\text{tg}\alpha_1} \quad (\text{m})$ $l_1 = \frac{B - B_1}{2\text{tg}\alpha_1} \quad (\text{m})$ $l_2 = \frac{l_1}{2} \quad (\text{m})$ $H_1 = h + h_2 \quad (\text{m})$	l_1 —进水渠道渐宽部分的长度(m) B_1 —进水渠宽(m) α_1 —进水渠道渐宽部分的展开角度,一般可采用 20°,由此得: $l_1 = \frac{B - B_1}{0.73\text{m}}$ l_2 —栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(m) H_1 —栅前渠道深(m)
5. 每日栅流量	$W = \frac{Q_{\text{max}} W_1 \times 86400}{K_s \times 1000} \quad (\text{m}^3/\text{d})$	W_1 —栅渣量($\text{m}^3/10^3 \text{m}^3$ 污水), 格栅间隙为 16~25mm 时, $W_1 = 0.10 \sim 0.05$ 格栅间隙为 30~50mm 时, $W_1 = 0.03 \sim 0.01$ K_s —生活污水流量总变化系数,见表 1-5

① $\sqrt{\sin\alpha}$ —考虑格栅倾角的经验系数。

阻力系数 ξ 计算公式

表 5-3

栅条断面形状	公 式	说 明
锐边矩形 迎水面为半圆形的矩形 圆 形 迎水、背水面均为半圆形的矩形	$\xi = \beta \left(\frac{S}{b} \right)^{\frac{4}{3}}$	形状系数 $\beta = 2.42$ $\beta = 1.83$ $\beta = 1.79$ $\beta = 1.67$
正 方 形	$\xi = \left(\frac{b+S}{eb} - 1 \right)^2$	ϵ —收缩系数,一般采用 0.64

【解】 格栅计算草图,见图 5-1。

栅条的间隙数:设栅前水深 $h = 0.4\text{m}$,过栅流速 $v = 0.9\text{m/s}$,栅条间隙宽度 $b = 0.021\text{m}$,格栅倾角 $\alpha = 60^\circ$,

$$n = \frac{Q_{\text{max}} \sqrt{\sin\alpha}}{bhv} = \frac{0.2 \sqrt{\sin 60^\circ}}{0.021 \times 0.4 \times 0.9} \approx 26 \text{ 个}$$

(1) 栅槽宽度:设栅条宽度 $S = 0.01\text{m}$,
 $B = S(n - 1) + bn = 0.01(26 - 1) + 0.021 \times 26 = 0.8\text{m}$

(2) 进水渠道渐宽部分的长度:设进水渠道宽 $B_1 = 0.65\text{m}$,其渐宽部分展开角度 $\alpha_1 = 20^\circ$ (进水渠道内的流速为 0.77m/s),

$$l_1 = \frac{B - B_1}{2\text{tg}\alpha_1} = \frac{0.8 - 0.65}{2\text{tg}20^\circ} \approx 0.22\text{m}$$

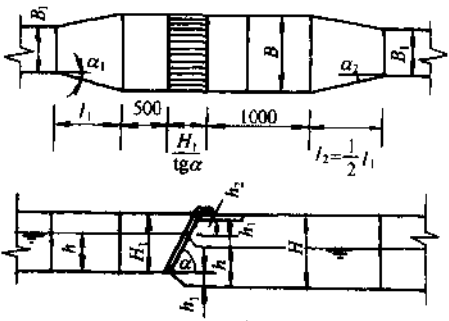


图 5-1 格栅示意

(3) 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度:

$$l_2 = \frac{l_1}{2} = \frac{0.22}{2} = 0.11\text{m}$$

(4) 通过格栅的水头损失:设栅条断面为锐边矩形断面(见表 5-3)

$$\begin{aligned} h_1 &= \beta \left(\frac{S}{b} \right)^{\frac{4}{3}} \frac{v^2}{2g} \sin \alpha K \\ &= 2.42 \left(\frac{0.01}{0.021} \right)^{\frac{4}{3}} \times \frac{0.9^2}{19.6} \sin 60^\circ \times 3 \\ &= 0.097\text{m} \end{aligned}$$

(5) 栅后槽总高度:设栅前渠道超高 $h_2 = 0.3\text{m}$,

$$H = h + h_1 + h_2 = 0.4 + 0.097 + 0.3 \approx 0.8\text{m}$$

(6) 栅槽总长度:

$$\begin{aligned} L &= l_1 + l_2 + 0.5 + 1.0 + \frac{H_1}{\tan \alpha} \\ &= 0.22 + 0.11 + 0.5 + 1.0 + \frac{0.4 + 0.3}{\tan 60^\circ} \\ &= 2.24\text{m} \end{aligned}$$

(7) 每日栅渣量:在格栅间隙 21mm 的情况下,设栅渣量为每 1000m^3 污水产 0.07m^3 ,

$$\begin{aligned} W &= \frac{Q_{\max} W_1 \times 86400}{K_z \times 1000} = \frac{0.2 \times 0.07 \times 86400}{1.5 \times 1000} \\ &= 0.8\text{m}^3/\text{d} > 0.2\text{m}^3/\text{d} \end{aligned}$$

宜采用机械清渣。

5.2 沉砂池

沉砂池的形式,按池内水流方向的不同,可分为平流式、竖流式和旋流式三种;按池型可分为平流式沉砂池、竖流式沉砂池、曝气沉砂池和旋流式沉砂池。

平流式沉砂池是常用的形式,污水在池内沿水平方向流动,具有构造简单、截留无机颗粒效果较好的优点。竖流式沉砂池是污水自下而上由中心管进入池内,无机物颗粒藉重力沉于池底,处理效果一般较差。曝气沉砂池是在池的一侧通入空气,使污水沿池旋转前进,从而产生与主流垂直的横向恒速环流。曝气沉砂池的优点是,通过调节曝气量,可以控制污水的旋流速度,使除砂效率较稳定,受流量变化的影响较小。同时,还对污水起预曝气作用。按生物除磷设计的污水处理厂,为了保证除磷效果,一般不采用曝气沉砂池。近年来日益广泛使用的旋流式沉砂池是利用机械力控制流态与流速,加速砂粒的沉淀,有机物则被留在污水中,具有沉砂效果好、占地省的优点。

5.2.1 一般规定

城市污水处理厂应设置沉砂池。

(1) 沉砂池按去除相对密度 2.65、粒径 0.2mm 以上的砂粒设计。

(2) 设计流量应按分期建设考虑:

1) 当污水为自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算。

2) 在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。

(3) 沉砂池个数或分格数不应少于2个,并宜按并联系列设计。当污水量较少时,可考虑一格工作、一格备用。

(4) 城市污水的沉砂量可按 10^6 m^3 污水沉砂 30 m^3 计算,其含水率为60%,容量为 1500 kg/m^3 ;合流制污水的沉砂量应根据实际情况确定。

(5) 砂斗容积应按不大于2d的沉砂量计算,斗壁与水平面的倾角不应小于 55° 。

(6) 除砂一般宜采用泵吸式或气提式机械排砂,并设置贮砂池或晒砂场。排砂管直径不应小于200mm。

(7) 当采用重力排砂时,沉砂池和贮砂池应尽量靠近,以缩短排砂管长度,并设排砂闸门于管的首端,使排砂管畅通和易于养护管理。

(8) 沉砂池的超高不宜小于0.3m。

5.2.2 平流式沉砂池

5.2.2.1 设计数据

(1) 最大流速为 0.3 m/s ,最小流速为 0.15 m/s 。

(2) 最大流量时停留时间不小于30s,一般采用30~60s。

(3) 有效水深应不大于1.2m,一般采用0.25~1m,每格宽度不宜小于0.6m。

(4) 进水头部应采取消能和整流措施。

(5) 池底坡度一般为0.01~0.02。当设置除砂设备时,可根据设备要求考虑池底形状。

5.2.2.2 计算公式

第一种计算方法:当无砂粒沉降资料时,可按表5-4计算。

计 算 公 式

表 5-4

名 称	公 式	符 号 说 明
1. 长度	$L = vt \quad (\text{m})$	v —最大设计流量时的流速(m/s) t —最大设计流量时的流行时间(s)
2. 水流断面面积	$A = \frac{Q_{\max}}{v} \quad (\text{m}^2)$	$Q_{\max}$ —最大设计流量(m^3/s)
3. 池总宽度	$B = \frac{A}{h_2} \quad (\text{m})$	h_2 —设计有效水深(m)
4. 沉淀室所需容积	$V = \frac{Q_{\max}XT86400}{K_s 10^6} \quad (\text{m}^3)$	X —城市污水沉砂量,一般采用 $30 \text{ m}^3/10^6 \text{ m}^3$ 污水 T —清除沉砂的间隔时间(d) K_s —生活污水流量总变化系数,见表1-5
5. 池总高度	$H = h_1 + h_2 + h_3 \quad (\text{m})$	h_1 —超高(m) h_3 —沉砂室高度(m)
6. 验算最小流速	$v_{\min} = \frac{Q_{\min}}{n_1 \omega_{\min}} \quad (\text{m/s})$	$Q_{\min}$ —最小流量(m^3/s) n_1 —最小流量时工作的沉砂池数目(个) $\omega_{\min}$ —最小流量时沉砂池中的水流断面面积(m^2)

第二种计算方法: 当有砂粒沉降资料时, 可按砂粒平均沉降速度计算, 见表 5-5、6。

计 算 公 式 表 5-5

名 称	公 式	符 号 说 明
1. 水面面积	$F = \frac{Q_{\max}}{u} \times 1000 \quad (\text{m}^2)$ $u = \sqrt{u_0^2 - w^2} \quad (\text{mm/s})$ $w = 0.05v$	$Q_{\max}$ —最大设计流量(m^3/s) u —砂粒平均沉降速度(mm/s) u_0 —水温 15℃ 时砂粒在静水压力下的沉降速度(mm/s), 可按表 5-6 所列值采用 w —水流垂直分速度(mm/s) v —水平流速(mm/s) n —沉砂池个数(或分格数)
2. 水流断面积	$A = \frac{Q_{\max}}{v} \times 1000 \quad (\text{m}^2)$	
3. 池总宽度	$B = \frac{A}{h_2} \quad (\text{m})$	
4. 设计有效水深	$h_2 = \frac{uL}{v} \quad (\text{m})$	
5. 池的长度	$L = \frac{F}{B} \quad (\text{m})$	
6. 每个沉砂池 (或分格)宽度	$\beta = \frac{B}{n} \quad (\text{m})$	

u_0 值 表 5-6

砂粒径(mm)	u_0 (mm/s)	砂粒径(mm)	u_0 (mm/s)
0.20	18.7	0.35	35.1
0.25	24.2	0.40	40.7
0.30	29.7	0.50	51.6

【例】 已知某城市污水处理厂的最大设计流量为 $0.2\text{m}^3/\text{s}$, 最小设计流量为 $0.1\text{m}^3/\text{s}$, 总变化系数 $K_z = 1.50$, 求沉砂池各部分尺寸。

【解】

(1) 按第一种方法计算(见图 5-2):

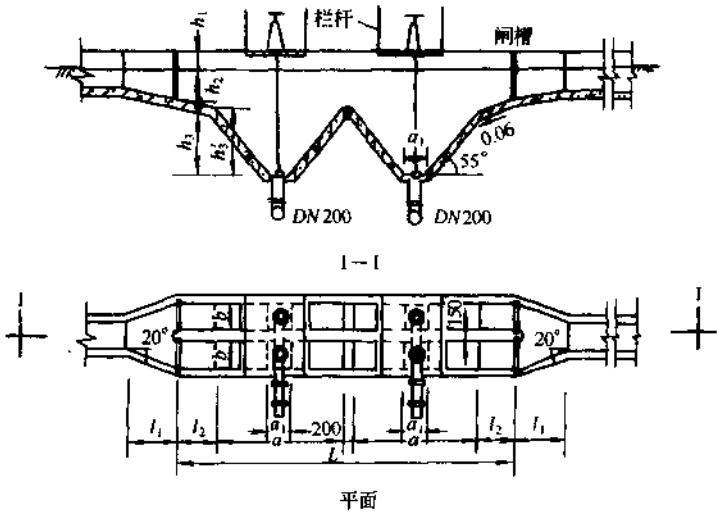


图 5-2 平流式沉砂池

1) 长度: 设 $v = 0.25\text{m/s}$, $t = 30\text{s}$,

$$L = vt = 0.25 \times 30 = 7.5\text{m}$$

2) 水流断面面积:

$$A = \frac{Q_{\max}}{v} = \frac{0.2}{0.25} = 0.8\text{m}^2$$

3) 池总宽度: 设 $n = 2$ 格, 每格宽 $b = 0.6\text{m}$,

$$B = nb = 2 \times 0.6 = 1.2\text{m}$$

4) 有效水深:

$$h_2 = \frac{A}{B} = \frac{0.8}{1.2} = 0.67\text{m}$$

5) 沉砂室所需容积: 设 $T = 2\text{d}$,

$$\begin{aligned} V &= \frac{Q_{\max}XT \times 86400}{K_z \times 10^6} \\ &= \frac{0.2 \times 30 \times 2 \times 86400}{1.50 \times 10^6} = 0.69\text{m}^3 \end{aligned}$$

6) 每个沉砂斗容积: 设每一分格有两个沉砂斗,

$$V_0 = \frac{0.69}{2 \times 2} = 0.17\text{m}^3$$

7) 沉砂斗各部分尺寸: 设斗底宽 $a_1 = 0.5\text{m}$, 斗壁与水平面的倾角为 55° , 斗高 $h'_3 = 0.35\text{m}$ 。

沉砂斗上口宽:

$$a = \frac{2h'_3}{\tan 55^\circ} + a_1 = \frac{2 \times 0.35}{\tan 55^\circ} + 0.5 = 1.0\text{m}$$

沉砂斗容积:

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{h'_3}{6} (2a^2 + 2aa_1 + 2a_1^2) \\ &= \frac{0.35}{6} (2 \times 1^2 + 2 \times 1 \times 0.5 + 2 \times 0.5^2) \\ &= 0.2\text{m}^3 (\approx 0.17\text{m}^3) \end{aligned}$$

8) 沉砂室高度: 采用重力排砂, 设池底坡度为 0.06 , 坡向砂斗,

$$\begin{aligned} h_3 &= h'_3 + 0.06L_2 \\ &= 0.35 + 0.06 \times 2.65 = 0.51\text{m} \end{aligned}$$

9) 池总高度: 设超高 $h_1 = 0.3\text{m}$,

$$H = h_1 + h_2 + h_3 = 0.3 + 0.67 + 0.51 = 1.48\text{m}$$

10) 验算最小流速: 在最小流量时, 只用一格工作 ($n_1 = 1$),

$$\begin{aligned} v_{\min} &= \frac{Q_{\min}}{n_1 \omega_{\min}} = \frac{0.1}{1 \times 0.6 \times 0.67} \\ &= 0.25\text{m/s} > 0.15\text{m/s} \end{aligned}$$

(2) 按第二种方法计算: 在沉砂池中去除砂粒的最小粒径采用 0.2mm , 其 $u_0 = 18.7\text{mm/s}$ 。

水流垂直分速度: 设 $v = 0.25\text{m/s}$,

$$w = 0.05v = 0.05 \times 250 = 12.5 \text{ mm/s}$$

1) 砂粒平均沉降速度:

$$u = \sqrt{u_0^2 - w^2} = \sqrt{18.7^2 - 12.5^2} = 13.9 \text{ mm/s}$$

2) 水面面积:

$$F = \frac{Q_{\max}}{u} \times 1000 = \frac{0.2}{13.9} \times 1000 = 14.4 \text{ m}^2$$

3) 水流断面面积:

$$A = \frac{Q_{\max}}{v} = \frac{0.2}{0.25} = 0.8 \text{ m}^2$$

4) 池总宽度: 设 $n = 2$, 每格宽 $b = 0.6 \text{ m}$,

$$B = nb = 2 \times 0.6 = 1.2 \text{ m}$$

5) 有效水深:

$$h_2 = \frac{A}{B} = \frac{0.8}{1.2} = 0.67 \text{ m}$$

6) 长度:

$$L = \frac{F}{B} = \frac{14.4}{1.2} = 12 \text{ m}$$

7) 最大设计流量时的流行时间:

$$t = \frac{h_2}{u} = \frac{0.67}{0.0139} = 48 \text{ s} > 30 \text{ s}$$

沉砂室计算同前。

5.2.3 竖流式沉砂池

5.2.3.1 设计数据(见图 5-3)

(1) 最大流速为 0.1 m/s , 最小流速为 0.02 m/s 。

(2) 最大流量时停留时间不小于 20 s ; 一般采用 $30 \sim 60 \text{ s}$ 。

(3) 进水中心管最大流速为 0.3 m/s 。

5.2.3.2 计算公式

计算公式见表 5-7。

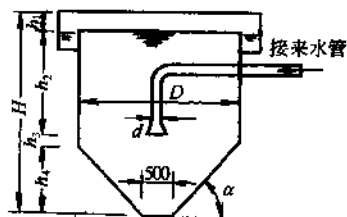


图 5-3 竖流式沉砂池

计 算 公 式

表 5-7

名 称	公 式	符 号 说 明
1. 中心管直径	$d = \sqrt{\frac{4Q_{\max}}{\pi v_1}} \quad (\text{m})$	v_1 —污水在中心管内流速(m/s) $Q_{\max}$ —最大设计流量(m^3/s)
2. 池子直径	$D = \sqrt{\frac{4Q_{\max}(v_1 + v_2)}{\pi v_1 v_2}} \quad (\text{m})$	v_2 —池内水流上升速度(m/s)
3. 水流部分高度	$h_2 = v_2 t \quad (\text{m})$	t —最大流量时的流行时间(s)

续表

名 称	公 式	符 号 说 明
4. 沉砂部分所需容积	$V = \frac{Q_{\max} X T \times 86400}{K_z \times 10^6} \quad (\text{m}^3)$	X —城市污水沉砂量,一般采用 $30\text{m}^3/10^6\text{m}^3$ 污水 T —两次清除沉砂相隔时间(d) K_z —生活污水流量总变化系数
5. 沉砂部分高度	$h_4 = (R - r) \operatorname{tg} \alpha \quad (\text{m})$	R —池子半径(m) r —圆截锥部分下底半径(m) α —截锥部分倾角(°)
6. 圆截锥部分实际容积	$V_1 = \frac{\pi h_4}{3} (R^2 + Rr + r^2) \quad (\text{m}^3)$	h_4 —沉砂池锥底部分高度(m)
7. 池总高度	$H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 \quad (\text{m})$	h_1 —超高(m) h_3 —中心管底至沉砂砂面的距离,一般采用 0.25m

【例】 已知某城市污水处理厂的最大设计流量为 $0.2\text{m}^3/\text{s}$, 竖流沉砂池中心管流速 $v_1 = 0.3\text{m/s}$, 池内水流上升速度 $v_2 = 0.05\text{m/s}$, 最大设计流量时的流行时间 $t = 20\text{s}$, 总变化系数 $K_z = 1.50$, 沉砂每两日清除一次, 求沉砂池各部分尺寸。

【解】

(1) 中心管直径: 设 $n = 2$, 每格最大设计流量:

$$q_{\max} = \frac{Q_{\max}}{n} = \frac{0.2}{2} = 0.1\text{m}^3/\text{s}$$

$$d = \sqrt{\frac{4q_{\max}}{\pi v_1}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.1}{\pi \times 0.3}} = 0.65\text{m}$$

(2) 池子直径:

$$D = \sqrt{\frac{4q_{\max}(v_1 + v_2)}{\pi v_1 v_2}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.1(0.3 + 0.05)}{\pi \times 0.3 \times 0.05}} = 1.72\text{m}$$

(3) 水流部分高度:

$$h_2 = v_2 t = 0.05 \times 20 = 1\text{m}$$

(4) 沉砂部分所需容积:

$$V = \frac{Q_{\max} X T \times 86400}{K_z 10^6} = \frac{0.2 \times 30 \times 2 \times 86400}{1.50 \times 10^6} = 0.69\text{m}^3$$

(5) 每个沉砂斗容积:

$$V_0 = \frac{0.69}{2} = 0.35\text{m}^3$$

(6) 沉砂部分高度: 设沉砂室锥底直径为 0.5m,

$$h_4 = (R - r) \operatorname{tg} \alpha = (0.86 - 0.25) \operatorname{tg} 55^\circ = 0.87\text{m}$$

(7) 圆截锥部分实际容积:

$$V_1 = \frac{\pi h_4}{3} (R^2 + Rr + r^2) = \frac{\pi \times 0.87}{3} (0.86^2 + 0.86 \times 0.25 + 0.25^2) = 0.92\text{m}^3 > 0.35\text{m}^3$$

(8) 池总高度:

$$H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 = 0.3 + 1 + 0.25 + 0.87 = 2.42\text{m}$$

(9) 排砂方法:采用重力排砂或水射器排砂。

5.2.4 曝气沉砂池

5.2.4.1 设计数据

- (1) 旋流速度应保持 $0.25 \sim 0.3 \text{ m/s}$ 。
- (2) 水平流速为 $0.06 \sim 0.12 \text{ m/s}$ 。
- (3) 最大流量时停留时间为 $1 \sim 3 \text{ min}$ 。
- (4) 有效水深为 $2 \sim 3 \text{ m}$, 宽深比一般采用 $1 \sim 2$ 。
- (5) 长宽比可达 5。当池长比池宽大得多时,应考虑设计横向挡板。
- (6) 每立方米污水的曝气量为 0.2 m^3 空气,或 $3 \sim 5 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$,也可按表 5-8 所列值采用。

单位池长所需空气量

表 5-8

曝气管水下浸没深度(m)	最低空气用量 $[\text{m}^3 / (\text{m} \cdot \text{h})]$	达到良好除砂效果最大空气量 $[\text{m}^3 / (\text{m} \cdot \text{h})]$
1.5	12.5~15.0	30
2.0	11.0~14.5	29
2.5	10.5~14.0	28
3.0	10.5~14.0	28
4.0	10.0~13.5	25

(7) 空气扩散装置设在池的一侧(见图 5-4),距池底约 $0.6 \sim 0.9 \text{ m}$,送气管应设置调节气量的闸门。

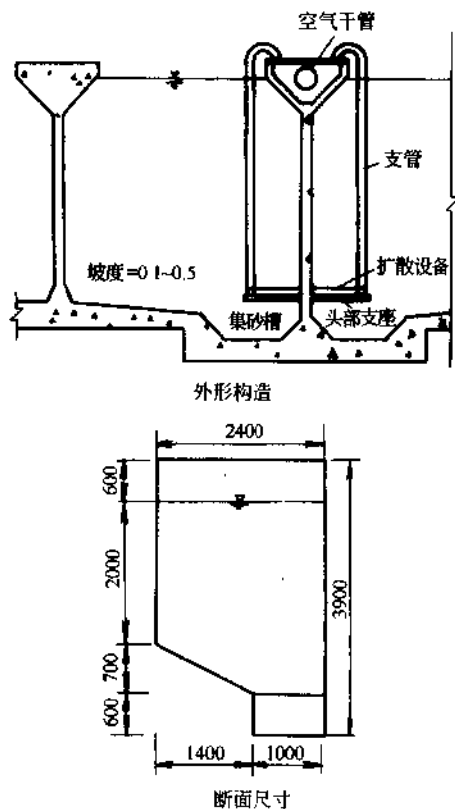


图 5-4 曝气沉砂池